



**ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”**

**TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**MARIANA FELIPE NASCIMENTO  
VINICIUS VILA NOVA  
EDUARDO ZANETTI LUIS  
GIOVANA ALVES  
GUSTAVO HENRIQUE BARRETO  
MARIANA CHAVES RIBEIRO**

**DESAFIO DE IDEIAS**

**SANTO ANDRÉ**

**2026**

**MARIANA FELIPE NASCIMENTO  
VINICIUS VILA NOVA  
EDUARDO ZANETTI LUIS  
GIOVANA ALVES  
GUSTAVO HENRIQUE BARRETO  
MARIANA CHAVES RIBEIRO**

**DESAFIO DE IDEIAS**

Trabalho apresentado  
ao curso Técnico de  
Desenvolvimento de  
Sistemas da Escola  
SENAI A. Jacob  
Lafer, como requisito  
de avaliação do  
projeto integrador.

Orientadores: Prof.  
Raul Lopes e Paulo  
Cesar.

**SANTO ANDRÉ**

**2026**

## RESUMO

Este projeto aborda a otimização do processo de análise de feedbacks na equipe de suporte técnico, enfrentando a descentralização e a falta de padronização no tratamento de tickets escritos e chamadas gravadas em áudio. A ausência de um fluxo estruturado dificulta a identificação ágil da satisfação ou insatisfação dos clientes, gerando gargalos operacionais e atrasos nas ações corretivas. Para solucionar esse cenário, propõe-se a criação de um sistema centralizado equipado com Inteligência Artificial para transcrição automática de áudio (Speech-to-Text) e Análise de Sentimentos. O desenvolvimento da proposta foi estruturado a partir da construção da Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) alinhada ao perfil da persona gestora de CX e de uma Matriz de Priorização (Valor x Complexidade) para direcionar o backlog da solução. Como resultados esperados, o projeto visa reduzir o tempo médio de análise de chamados, elevar a precisão no diagnóstico de atritos com clientes, eliminar retrabalhos e fornecer dashboards estratégicos consolidados para tomada de decisão fundamentada em dados reais.

**Palavras-chave:** Experiência do Cliente (CX), Suporte Técnico, Análise de Sentimentos, Transcrição de Áudio, Matriz de Priorização.

## **ABSTRACT**

This project addresses the optimization of the feedback analysis process within a technical support team, tackling the decentralization and lack of standardization in handling written tickets and recorded audio calls. The absence of a structured workflow hinders the swift identification of customer satisfaction or dissatisfaction, resulting in operational bottlenecks and delayed corrective actions. To solve this problem, the project proposes a centralized system powered by Artificial Intelligence for automatic speech-to-text transcription and Sentiment Analysis. The development roadmap was structured using a CSD Matrix (Certainties, Suppositions, and Doubts) aligned with the CX Manager persona, followed by a Priority Matrix (Value vs. Complexity) to guide the feature backlog. Expected outcomes include a reduction in feedback processing time, improved accuracy in identifying customer pain points, elimination of operational rework, and consolidated executive dashboards to drive data-informed decision-making.

Keywords: Customer Experience (CX), Technical Support, Sentiment Analysis, Audio Transcription, Priority Matrix.

## 1. INTRODUÇÃO

O presente projeto vincula-se à demanda "Projeto Integrador 2025/02 1.34\_16: Sistema de análise e monitoramento de feedbacks para melhoria da experiência do cliente". A iniciativa visa desenvolver uma solução tecnológica capaz de centralizar, processar e estruturar o fluxo de avaliações e percepções dos consumidores em ambientes corporativos.

A escolha desta demanda justifica-se por sua elevada aderência aos desafios reais enfrentados pelas organizações no ambiente de mercado contemporâneo. A gestão da experiência do cliente (*Customer Experience - CX*) tornou-se um fator crítico de sobrevivência e competitividade. Contudo, a resolução de insatisfações e o acompanhamento de chamados frequentemente esbarram em gargalos operacionais e na lentidão dos fluxos internos de atendimento, tornando crucial a aplicação de ferramentas tecnológicas para otimizar essas rotinas.

## 2. PROBLEMATIZAÇÃO

O cenário operacional de diversas indústrias e empresas de serviços é marcado pela ausência de padronização, pela desorganização e pela dispersão das manifestações dos clientes. Os dados de *feedback* encontram-se frequentemente fragmentados em múltiplos canais e ferramentas, abrangendo desde registros em texto (*tickets* de suporte) até arquivos de áudio decorrentes de gravações de chamadas telefônicas.

Essa falta de centralização e estruturação gera impactos diretos na gestão do atendimento, destacando-se:

3. Incapacidade de Análise Emocional Rápida: Dificuldade em identificar prontamente o estado emocional do cliente (satisfação ou frustração), o que compromete a priorização dos casos críticos;
4. Morosidade nas Ações Corretivas: Atraso na tomada de providências em situações de insatisfação severa, aumentando o risco de perda de clientes (*churn*);
5. Retrabalho Operacional: Desperdício de tempo das equipes decorrente do manuseio de informações desconstruídas e da busca manual em sistemas isolados;
6. Escassez de Indicadores Consolidados: Ausência de dados confiáveis e centralizados para fundamentar decisões estratégicas por parte da gestão.

### **3. IMPORTÂNCIA DA SOLUÇÃO PARA A INDÚSTRIA**

A resolução deste problema traz contribuições significativas para o setor industrial e empresarial, alinhando eficiência de processos à fidelização de clientes. Destacam-se os seguintes pilares de impacto:

#### **3.1 Aumento da Eficiência Operacional**

A automação da coleta e do processamento de dados otimiza a rotina das equipes de suporte. Ao eliminar a necessidade de busca manual de registros e reduzir a duplicação de tarefas, o sistema reduz o tempo médio de atendimento e maximiza a produtividade operacional.

##### ***3.1.1 Agilidade e Atendimento Proativo***

O monitoramento estruturado permite a identificação imediata de clientes insatisfeitos. Isso possibilita intervenções proativas por parte dos gestores antes do desgaste definitivo da relação comercial, preservando contratos e fortalecendo a reputação da marca.

##### ***3.1.1.1 Tomada de Decisão Orientada a Dados (Data-Driven)***

Ao substituir estimativas empíricas por relatórios analíticos precisos, a solução fornece aos decisores visibilidade sobre falhas recorrentes nos produtos ou serviços, viabilizando planos de melhoria contínua baseados em evidências sólidas.

#### 4. PROPOSTA DA SOLUÇÃO

A solução proposta consiste em uma plataforma web centralizada, projetada com foco em usabilidade, simplicidade e acessibilidade. O fluxo de funcionamento do sistema estruturar-se-á da seguinte forma:

1. Coleta Direta via Link Dedicado: Os clientes acessarão uma interface web intuitiva por meio de um *link* direto, onde poderão registrar suas avaliações e comentários de forma simplificada;
2. Ingestão e Processamento Multicanal: O sistema integrará tanto os *feedbacks* diretos inseridos na plataforma quanto os registros provenientes de chamadas telefônicas, que serão automaticamente convertidos de áudio para texto;
3. Análise Automatizada de Satisfação: A plataforma processará o conteúdo das mensagens e identificará o nível de satisfação ou frustração associado a cada registro;
4. Painel de Monitoramento e Alertas: Todos os dados serão consolidados em um *dashboard* gerencial prático, sinalizando de maneira clara e prioritária os atendimentos que exigem intervenção imediata da equipe de suporte.

## 5. ENTREVISTA EXPLORATÓRIA E VALIDAÇÃO DA DEMANDA

Com o objetivo de compreender melhor a situação enfrentada pela empresa e validar as necessidades do projeto, foi elaborado um roteiro de entrevista exploratória com 20 perguntas. O roteiro abordou o processo atual de recebimento e análise dos feedbacks, classificação de sentimentos, usuários, dashboard, alertas, segurança, LGPD e critérios de sucesso. Dessa forma, a entrevista permitiu esclarecer o problema, validar as premissas e delimitar o escopo da solução.

A empresa informou que recebe feedbacks por tickets, e-mails, chats e chamadas telefônicas gravadas, sendo definidos os tickets e as gravações como prioridades para a primeira versão. Atualmente, essas informações ficam armazenadas em sistemas diferentes, dificultando o cruzamento dos dados. O volume informado é de aproximadamente 200 tickets e 100 chamadas por dia, com duração média de seis minutos.

A análise é realizada manualmente por analistas de qualidade, que precisam ler tickets, ouvir gravações, identificar os motivos dos contatos e classificar a satisfação dos clientes. Entre os principais problemas identificados estão classificações incorretas, identificação tardia de casos críticos, divergências entre analistas, necessidade de ouvir chamadas novamente e dificuldade para relacionar reclamações semelhantes.

Para a classificação inicial, a empresa definiu os sentimentos como positivo, neutro e negativo, com apresentação de um nível de confiança da análise. Também foram identificadas situações que devem gerar prioridade ou alertas, como cancelamentos, cobranças indevidas, possíveis fraudes, ameaças de processo, reclamações recorrentes e indisponibilidade do serviço. A solução poderá realizar a classificação e gerar alertas, porém os casos críticos deverão passar por avaliação humana.

Foram definidos três perfis de usuários: **Atendente**, **Supervisor** e **Gestor**, cada um com diferentes níveis de acesso. Para o dashboard, os principais indicadores serão a quantidade de feedbacks analisados, percentuais de sentimentos, casos críticos, principais assuntos e evolução do sentimento ao longo do tempo. Os filtros iniciais serão período, cliente, atendente, canal, assunto, sentimento e criticidade.

A empresa também informou que o sistema será desenvolvido do zero, sem integrações externas no MVP. Os tickets e áudios poderão ser inseridos diretamente na

plataforma para armazenamento, processamento e análise. Como os dados podem conter informações pessoais, será necessário aplicar controles de acesso e medidas de anonimização ou mascaramento, considerando os requisitos da LGPD. As transcrições e análises deverão ser mantidas inicialmente por 12 meses.

Por fim, foram definidos como critérios de sucesso a redução do tempo de análise manual, concordância entre a classificação do sistema e a avaliação humana, identificação rápida de casos críticos e centralização dos principais indicadores em um único painel.

Com base nas respostas obtidas, foi possível confirmar os principais problemas apresentados na demanda e transformá-los em requisitos mais concretos para o desenvolvimento da solução. A entrevista também contribuiu para definir o escopo do MVP, os perfis de usuários, as funcionalidades prioritárias e os requisitos relacionados à análise de sentimentos, alertas, indicadores e segurança.

## 6. PERGUNTAS PARA ENTREVISTA COM A EMPRESA

1. O Gestor poderá filtrar os dados por atendente, cliente, canal ou assunto?
2. Como você imagina que o sistema pode lidar com a análise incorreta feita pela Inteligência Artificial?
3. O que o Gestor precisa visualizar assim que entrar no dashboard?
- 4.